



Educación
Secretaría de Educación Pública



Instituto Tecnológico de Morelia
Subdirección Académica
Departamento de Sistemas y Computación
Jornadas de Investigación de Pregrado, 2025.3

Pronóstico Univariado de Demanda Eléctrica mediante la Arquitectura N-BEATS

Autores:

Carlos Andrés Álvarez Arreygue
José Alberto Vázquez Oropeza

l21121491@morelia.tecnm.mx, l22120728@morelia.tecnm.mx

Asesor:

Felipe Morales López

Abstract:

«sustituya aquí por resumen/abstract (150-200 palabras)»

Keywords

«keywords»

Palabras clave

«palabras clave»

Introducción

La energía eléctrica es un pilar fundamental para el desarrollo y bienestar social de cualquier sociedad humana moderna. Nos encontramos en un punto de la historia humana donde no podemos hablar de desarrollo sin directamente involucrar la generación y consumo eléctrico de la sociedad. El consumo eléctrico está estrechamente relacionado con el índice de desarrollo humano ya que refleja el avance tecnológico y social de una nación. (Niu et al., 2013)

La demanda eléctrica de las sociedades han creado una necesidad de crear y trabajar en modelos estructurales para obtener estimaciones de costos (Velásquez Henao et al., 2007) que garanticen la estabilidad, fiabilidad y eficiencia de una red eléctrica en todo momento. Es aquí donde es primordial conocer el comportamiento del propio consumo eléctrico.

Resulta de interés global identificar estrategias que permitan optimizar tanto la generación como el consumo de energía eléctrica, dada la naturaleza intrínseca de este recurso. En la actualidad, los métodos de generación más utilizados a nivel mundial dependen en gran medida del uso de recursos no renovables y, en muchos casos, altamente contaminantes. En este contexto, la sobreproducción de electricidad constituiría una práctica ineficiente, mientras que una generación insuficiente podría acarrear consecuencias aún más graves al no satisfacer adecuadamente las demandas energéticas de la sociedad.

Dicho lo anterior, queda evidente la necesidad de realizar estimaciones precisas del consumo eléctrico, el cual por mucho tiempo se tradujo como trabajar con modelos matemáticos y estadísticos que permitiesen hacer pronósticos de la demanda eléctrica. Los pronósticos de demanda eléctrica han sido objeto de estudio desde el siglo pasado (González Andrade, 2010) y han sido abordados desde diversas perspectivas. Sin embargo, la precisión de los pronósticos de demanda eléctrica sigue siendo un desafío debido a la complejidad inherente del sistema eléctrico y a la variabilidad de los factores que influyen en el consumo eléctrico.

Una investigación realizada por Germán-Soto y Hernández Blanco (2025) que demuestra cómo la demanda eléctrica tiene una relación con los efectos climáticos usando datos históricos del consumo eléctrico en México. Este hallazgo resalta lo mucho que el propio comportamiento humano crea variables no necesariamente lineales que repercuten en el consumo eléctrico.

Marco teórico

El pronóstico de demanda eléctrica constituye un problema central en la operación y planificación de sistemas de potencia, ya que incluye de forma directa en la programación la generación, la gestión de la demanda, la planificación de la expansión y la operación del mercado eléctrico (Hong et al., 2020). Desde un punto de vista metodológico, se trata de un problema exigente que refleja la tendencia, estacionalidad múltiple, efectos de calendario, sensibilidad a variables meteorológicas y cambios de régimen asociados con transformaciones económicas, regulatorias y operativas.

El pronóstico implica un problema de series temporales, donde el conjunto ordenado de observaciones indexadas por el tiempo se utiliza para estimar valores futuros de una variable. En este contexto, la variable de interés es la demanda eléctrica, que se observa secuencialmente a lo largo del tiempo. La naturaleza dependiente de las observaciones previas hace que el orden de los datos sea crucial para el análisis y la modelización.

Método

Explique en esta sección el diseño metodológico, las fuentes de datos, la preparación, los criterios de evaluación y el procedimiento de experimentación. Si necesita mostrar código, use el entorno ‘codeblock’ definido en ‘config/code.tex’.

Ejemplo de bloque de código

```
1 def forecast(series):
2     """Ejemplo simple para documentar un flujo de trabajo."""
3     return model.predict(series)
```

Resultados

Presente aquí los hallazgos principales del estudio, acompañados de tablas, figuras o comparaciones cuantitativas cuando sea pertinente. Procure describir los resultados con claridad antes de interpretarlos.

Discusión

Aquí se analizarán los resultados obtenidos, se compararán con trabajos relacionados y se discutirán las implicaciones de los hallazgos. También se pueden mencionar las limitaciones del estudio y sugerir posibles direcciones para futuras investigaciones.

Conclusiones

Resume los principales hallazgos del estudio, se destacarán las contribuciones más importantes y se presentarán las conclusiones generales. También se pueden incluir recomendaciones prácticas o sugerencias para futuras investigaciones basadas en los resultados obtenidos.

Agradecimientos

Incluya aquí agradecimientos institucionales, académicos o personales si aplica.

Referencias

- Contreras, E. M. (2025, julio). *CFE advierte por apagones masivos si no se baja el consumo eléctrico; expertos señalan poca inversión del gobierno en energía, pero Sheinbaum “se defiende”*. <https://www.elimparcial.com/mexico/2025/07/14/cfe-advierte-por-apagones-masivos-si-no-se-baja-el-consumo-electrico-expertos-senalan-poca-inversion-del-gobierno-en-energia-pero-sheinbaum-se-defiende/>
- Germán-Soto, V., & Hernández Blanco, J. A. (2025). Efectos no-lineales del clima extremo en la demanda de electricidad regional de México. *Equilibrio Económico. Revista de Economía, Po-*

- lítica y Sociedad*, 21(60), 1-34. <https://revistas.uadec.mx/index.php/equilibrioeconomico/article/view/358>
- González Andrade, C. (2010). *Pronóstico de la demanda en los sistemas de distribución de energía eléctrica: Aplicando la teoría de valores extremos* [Tesis de maestría]. Universidad Veracruzana. <https://www.uv.mx/mapli/files/2012/05/Pronostico-de-la-demanda-en-los-sistemas-de-Distribucion-de-energia-Aplicando-la-teoria-de-valores-extremos.pdf>
- Hong, T., Pinson, P., Wang, Y., Weron, R., Yang, D., & Zareipour, H. (2020). Energy Forecasting: A Review and Outlook. *IEEE Open Access Journal of Power and Energy*, 7, 376-388. <https://doi.org/10.1109/OAJPE.2020.3029979>
- Hyndman, R. J., & Athanasopoulos, G. (2021). *Forecasting: Principles and Practice* (3^a ed.) [Accessed: 2026-05-06]. OTexts. <https://otexts.com/fpp3/>
- Niu, S., Jia, Y., Wang, W., He, R., Hu, L., & Liu, Y. (2013). Electricity consumption and human development level: A comparative analysis based on panel data for 50 countries. *International Journal of Electrical Power & Energy Systems*, 53, 338-347. <https://doi.org/10.1016/j.ijepes.2013.05.024>
- Oreshkin, B. N., Carпов, D., Chapados, N., & Bengio, Y. (2019). N-BEATS: Neural Basis Expansion Analysis for Interpretable Time Series Forecasting. *arXiv*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.1905.10437>
- Perry, B. (2025, julio). *How to Evaluate Power Demand Forecasts*. <https://www.yesenergy.com/blog/how-to-evaluate-power-demand-forecasts>
- Ramírez, U. (2025, mayo). *¿Qué se sabe sobre los apagones en Yucatán? Esto es lo que ocurre en Mérida*. <https://www.posta.com.mx/yucatan/que-se-sabe-sobre-los-apagones-en-yucatan-esto-es-lo-que-ocurre-en-merida/vl2035394>
- Velásquez Henao, J. D., Dyner Resonsew, I., & Castro Souza, R. (2007). ¿Por qué es tan difícil obtener buenos pronósticos de los precios de la electricidad en mercados competitivos? *Cuadernos de Administración*, 20(34), 259-282. http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-35922007000200012&lng=en&tlng=es

Anexo(s)

Agregue aquí material complementario solo si es necesario para respaldar el informe principal.